



Diseñado por: Cuarto Informática 2026

Documento: Hoja de Trabajo 2

Nombre de actividad: Formulario de registro

Tema: Arquitectura de JavaFX: eventos base de datos

Objetivo:

Fecha de entrega: Semana 4 - del 31 de agosto al 04 de septiembre

Punteo: 25

Proyecto Integrador de bimestre parte 2

Instrucciones Generales para el Estudiante

A continuación, se presentan **9 escenarios de negocio**. Usted debe continuar trabajando con el escenario que seleccionó previamente. Su tarea consiste en actuar como el **Arquitecto de Software** y **Desarrollador Frontend** para cumplir con los siguientes hitos:

1. **Análisis y Modelado de Datos:** Lea el requerimiento de su industria, identifique las entidades principales (tablas), sus atributos y tipos de datos. Diseñe el **Diagrama Entidad-Relación (DER)**.
2. **Implementación SQL:** Cree la base de datos física.
3. **Identidad Visual (Branding):** Su aplicación ya no es un prototipo. Debe aplicar una paleta de colores, logotipo y tipografía acorde a la industria (ej: La Clínica Dental debe transmitir higiene y calma -azules/blancos-; el Polideportivo debe ser energético -naranjas/verdes-).
4. **Desarrollo MVC - Módulo de Administración:** Dentro de su menú principal, cree una opción llamada "Gestión de [Entidad Principal]" (ej: Gestión de Pacientes, Inventario de Productos). Desarrolle el **CRUD Completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar)** para la **entidad independiente** más importante de su caso.



Escenarios de Negocio (Requerimientos)

1. Retail: Sistema de Punto de Venta (POS)

"La cadena de minimercados 'QuickMart' necesita digitalizar su inventario. Actualmente, pierden el rastro de sus mercancías. Se requiere un módulo maestro para administrar el **Catálogo de Productos**. El sistema debe permitir registrar cada producto con un Código de Barras (único), Nombre comercial, Precio de Costo, Precio de Venta al público, Categoría (Lácteos, Abarrotes, etc.) y la existencia actual en bodega (Stock). Es vital que el sistema valide que el precio de venta nunca sea menor al costo."

2. Entretenimiento: Reserva de Cine/Teatro

"La cadena 'CinePlex' desea modernizar su taquilla. Antes de poder vender boletos, necesitan un sistema administrativo para gestionar su **Cartelera de Películas/Obras**. El administrador debe poder registrar los títulos disponibles, definir su Género (Acción, Drama, Comedia), la Duración en minutos, la Clasificación (A, B, C) y el Director. Además, se necesita un campo para cargar la URL o nombre del archivo de la imagen promocional (póster) para mostrarla en el futuro kiosco de ventas."

3. Real Estate: Gestión de Bienes Inmuebles

"La inmobiliaria 'Horizonte Urbano' maneja cientos de propiedades en carpetas físicas y necesita centralizar la información. Se requiere un módulo de inventario de **Propiedades**. Cada inmueble debe quedar registrado con un código interno, la Dirección exacta, el Tipo de Inmueble (Casa, Apartamento, Terreno, Local), el Área en metros cuadrados, el Precio de oferta y el Estado actual (Disponible, Vendido, Alquilado). La interfaz debe inspirar confianza y profesionalismo."

4. Legal: Firma de Abogados

"El bufete 'Justicia & Asociados' tiene problemas para ubicar la información de contacto de sus defendidos. Requieren un sistema seguro (CRM) para la gestión de su **Cartera de Clientes**. El sistema debe almacenar el Documento de Identidad (DPI/DNI), Nombre Completo, Teléfono principal, Correo Electrónico y Dirección física. Debido a la naturaleza sensible, el diseño debe ser sobrio y elegante."



Es fundamental diferenciar si el cliente es una Persona Individual o una Empresa Jurídica."

5. Educación: Biblioteca Universitaria

"La biblioteca central necesita dejar de usar tarjetas de papel. El primer paso es construir el **Catálogo Bibliográfico Digital**. Los bibliotecarios deben poder ingresar los libros al sistema registrando el ISBN (Identificador único), el Título de la obra, el Autor principal, la Editorial, el Año de publicación y la cantidad de copias físicas disponibles en los estantes. La interfaz debe facilitar la lectura rápida de datos."

6. Deportes: Complejo Polideportivo

"El centro deportivo 'SportLife' alquila espacios por hora pero su agenda en Excel causa conflictos. Necesitan configurar primero sus instalaciones. El sistema debe gestionar el **Maestro de Instalaciones Deportivas**. Se debe registrar cada cancha con un Código, una Descripción (ej: 'Cancha de Futbol 5 Norte'), el Tipo de Deporte (Tenis, Futbol, Basket), si es Techada o al Aire Libre, y el Precio de alquiler por hora. El diseño debe ser dinámico y energético."

7. RRHH: Gestión de Talento Humano

"Una corporación multinacional necesita estandarizar su nómina. Requieren un módulo para el alta de **Colaboradores (Empleados)**. Se debe capturar el ID de empleado, Nombre completo, Puesto laboral, Departamento al que pertenece, Fecha de contratación y el Salario Base mensual. El sistema de diseño debe ser corporativo, limpio y estructurado, priorizando la claridad de los datos numéricos."

8. Salud Pública: Centro de Atención Médica

"El Centro de Salud local busca reducir los tiempos de espera en recepción. Se requiere un sistema de **Admisión de Pacientes**. El personal debe registrar a cada ciudadano con su Código de Seguridad Social/DPI, Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento (el sistema podría calcular la edad automáticamente en el futuro), Género, y Tipo de Sangre. La interfaz debe ser extremadamente limpia (blancos y azules clínicos) y accesible."



9. Clínica Odontológica: Gestión de Tratamientos

"La clínica 'Sonrisas Perfectas' quiere automatizar su facturación. Para ello, necesitan digitalizar su **Tarifario de Servicios**. El sistema debe permitir al dentista administrador crear y modificar el catálogo de tratamientos ofrecidos (ej: 'Limpieza profunda', 'Extracción', 'Ortodoncia'). Cada servicio debe tener un Código interno, el Nombre del tratamiento, una Descripción detallada del procedimiento y el Costo estándar. La estética debe ser moderna y amigable."

Entregables Técnicos

1. Diagrama Entidad-Relación (DER)
2. Script SQL: Archivo .sql con las sentencias CREATE TABLE para generar la estructura en la base de datos.
3. Proyecto NetBeans (MVC):
 - Modelo: Clase POJO (ej: Producto.java, Paciente.java) que represente la tabla.
 - Vista (FXML): Formulario diseñado con Scene Builder que permita ingresar los datos y una Tabla (TableView) para visualizarlos.
 - Controlador: Lógica para el botón "Guardar" (INSERT) y para llenar la tabla al abrir la ventana (SELECT).
 - Estilos (CSS): Archivo .css aplicado que demuestre la identidad visual de la industria elegida.



Criterio de evaluación:

Criterio	Nivel 1 (0 pts)	Nivel 2 (1.25 pts)	Nivel 3 (2.5 pts)	Nivel 4 (3.75 pts)	Nivel 5 (5.0 pts)
Modelado de Datos (SQL) (Análisis y Persistencia) 5 pts	No presenta diagrama ni script SQL, o la tabla no corresponde al escenario asignado.	La estructura de la tabla es incorrecta (tipos de datos erróneos) o faltan campos obligatorios del enunciado.	Estructura funcional pero básica. No define correctamente Llaves Primarias (PK) o constraints (Not Null).	Estructura correcta y guion SQL ejecutable. Cumple con los campos requeridos pero los nombres no son técnicos.	Diseño Profesional: Abstracción perfecta del requerimiento. Tipos de datos óptimos, constraints definidos y Diagrama ER coincidente con el script.
Arquitectura MVC (Estructura de Código) 5 pts	Código spaghetti (todo en un archivo) o mezcla lógica de BD dentro de la Vista.	Implementa MVC parcialmente pero con errores conceptuales graves (ej: consultas SQL directas en el Controller).	Estructura MVC presente. Usa clases POJO (Modelo), pero la separación de responsabilidades es débil.	Buena separación de capas. El Controlador gestiona la vista y delega los datos, aunque con optimizaciones pendientes.	Arquitectura Limpia: Separación estricta (Modelo, Vista FXML, Controlador). Uso de patrones (DAO o Repositorio) para aislar el acceso a datos.
Funcionalidad CRUD (Lógica de Negocio) 5 pts	El formulario no realiza ninguna operación o la aplicación crashea al abrir.	Solo logra insertar datos (Create) pero no los muestra en la tabla (Read) o viceversa.	Realiza Lectura e Inserción, pero falla en la Edición o Eliminación de registros. Sin validaciones.	CRUD funcional. Permite Crear, Leer, Editar y Borrar. Faltan validaciones de entrada (ej: permitir texto en campo precio).	Funcionalidad Robusta: CRUD completo y estable. Valida tipos de datos antes de enviar a BD y maneja excepciones SQL (ej: duplicados) correctamente.
Identidad Visual (UI/UX) (Branding y CSS) 5 pts	Interfaz por defecto (Modena) sin personalización. Diseño roto o desordenado.	Intento de diseño pero los colores/fuentes no coinciden con la industria (ej: Clínica Dental roja y negra).	Aplica CSS básico (fondos/bordes). El diseño es aceptable pero genérico para cualquier industria.	Diseño agradable y coherente con el rubro. Uso correcto de CSS externo y layouts ordenados.	Experiencia de Usuario: Identidad visual inmersiva. Paleta de colores, iconos y tipografía comunican perfectamente el rubro del negocio (Branding logrado).
Integración y Flujo (Navegación) 5 pts	El módulo es una ventana aislada; no se conecta con el Login ni el Menú Principal.	Se integra al menú, pero la navegación es defectuosa (abre múltiples ventanas o no permite regresar).	Navegación funcional. El usuario recibe feedback visual limitado (consola).	Flujo correcto Login -> Menú -> CRUD. Usa alertas (Alert Dialogs) para confirmar guardado/eliminación.	Integración Fluida: Navegación profesional dentro del Stage. Feedback al usuario es constante (diálogos de éxito/error) y la experiencia se siente unificada.